Lösungen und Begleithinweise

Nicht nur Fehler finden. Fehler belegen.

Bewusst fehlerhafter Übungstext. «Ein Rechteck mit Seiten 3 cm und 7 cm hat Umfang 21 cm. Seine Fläche beträgt 20 cm². Wenn beide Seiten verdoppelt werden, verdoppelt sich auch seine Fläche.» Alle drei Aussagen sollen rechnerisch geprüft werden.

Aufgabe 1

Prüfe jede Aussage mit einer passenden Rechnung oder Zeichnung.

Der Umfang beträgt $2 \times 3 + 2 \times 7 = 20$ cm. Die Fläche beträgt $3 \times 7 = 21$ cm². Bei Seiten 6 und 14 ergibt sich eine Fläche von 84 cm².

Aufgabe 2

Schreibe zu jedem Fund eine begründete Korrektur.

Die ersten beiden Zahlen wurden vertauscht. Die dritte Aussage wird korrigiert, weil beim Verdoppeln beider Seiten die Fläche mit 2×2, also mit 4 multipliziert wird.

Aufgabe 3

Erkläre, welcher Unterschied zwischen Umfang und Fläche hier wichtig ist.

Umfang misst die Randlänge und wird in Längeneinheiten angegeben. Fläche misst den Inhalt und wird in Quadrateinheiten angegeben. Die Veränderung beider Seiten wirkt sich deshalb unterschiedlich aus.

Unterstützen und vertiefen

Gib Rasterpapier und die beiden Formeln als fachliche Grundlage. Lass die Fundstellen zunächst nur markieren.

Lass eine weitere Aussage zur Verdreifachung beider Seiten prüfen und das Ergebnis allgemein begründen.